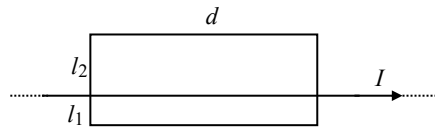


自感和互感、磁场能量

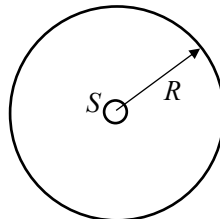
8-19. 在长 60 厘米、直径 5 厘米的空心纸筒上绕多少匝导线，才能得到自感为 6×10^{-3} 亨的线圈？

8-20. 由两个无限长同轴薄圆筒导体组成的电缆，其间充满磁导率为 μ 的磁介质，流过两圆筒的电流 $I_1 = I_2 = I$ ，流向相反，半径分别为 R_1 、 R_2 。求：（1）长为 l 的一段电缆内的磁能；（2）长为 l 的一段电缆的自感系数。



题 8-20 图

8-21. 长直导线与矩形线圈尺寸如图所示，在同一平面内。求互感系数。



题 8-21 图

8-22. 一圆形线圈由 50 匝表面绝缘的细导线绕成，圆面积为 $S = 4 \text{ 厘米}^2$ ，放在另一个半径 $R = 20 \text{ 厘米}$ 的大圆形线圈中心，两者同轴，如图所示，大圆形线圈由 100 匝表面绝缘的导线绕成。（1）求这两个线圈的互感 M ；（2）当大线圈导线中的电流每秒减小 50 安培时，求小线圈中的感应电动势。

8-23. 一个线圈的自感 $L = 30 \text{ 亨}$ ，电阻 $R = 6.0 \text{ 欧}$ ，结在 12 伏的电源上，电源内阻忽略不计。求：（1）刚接通时的 di/dt ；（2）电流 $i = 1 \text{ 安培}$ 时的 di/dt ；（3）当电流达到稳定值时，有多少能量储于线圈中？

8-24. 利用高磁导率的铁磁体，在实验室产生 5000 高斯的磁场并不困难。（1）求这磁场的能量密度；（2）要想产生能量密度等于这个值的电场，电场强度的值应为多少？这在实验